

ARTHUR DE ALMEIDA FERNANES
DJAMES H. RENUNZA DOS SANTOS
JOSUE A. NONALAYA
PEDRO HENRIQUE BORGES ODIA
VITOR NATAL CORDEIRO

RELAÇÃO DE ARTEFATOS ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

GRADLY

Trabalho apresentado como requisito parcial para a disciplina de **Experiência Criativa – Projetando Soluções Computacionais**, do curso de Bacharelado em Engenharia de Software, da PUCPR.

Orientadores:

Prof^a. Lisiane Reips

Prof. Giulio Domenico Bordin

Prof^a. Rosilene Fernandes

Curitiba
2026

SUMÁRIO

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”	2
ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”	3
ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”	4
ARTEFATO 4: Canvas PBB	5
ARTEFATO 5: Relação de User Stories	6
ARTEFATO 6: Modelo Relacional	9
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS.....	10

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Quadro “3 Objetivos”	3
Figura 2 – Quadro “é – não é – faz – não faz”	4
Figura 3 – Quadro “Visão de Produto”. Fonte: AGUIAR, F. 2018.....	5
Figura 4 – Canvas PBB: “Product Backlog Building”. Fonte: AGUIAR, F. 2018.....	6
Figura 5 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.	7
Figura 6 – Exemplo: Modelo Relacional gerado por engenharia reversa (MySQL Workbench). ..	8
Figura 7 – Exemplo: Diagrama de Classes.....	9
Figura 8 – Exemplo: Diagrama de Atividades.	10

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”	
NOME DO PRODUTO:	
OBJETIVOS	DESCRIÇÃO
Criar fluxo intuitivo de elaboração do trabalho TCC.	Estabelecer um fluxo intuitivo ao aluno, que permita a elaboração de projeto TCC, de uma forma simples e autoexplicativa.
Incentivar orientação entre alunos e orientadores	Incentivar e gerenciar a orientação e comunicação entre alunos e orientadores, de forma a tornar mais dinâmico e efetivo o desenvolvimento do projeto.
Centralizar ferramentas e recursos	Centralizar ferramentas de elaboração e construção e recursos de pesquisa, ferramentas que possam auxiliar na elaboração do projeto TCC

Figura 1 – Quadro “3 Objetivos”.

ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”

ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”	
NOME DO PRODUTO:	
É Um suporte para desenvolvimento do TCC Voltado para projetos acadêmicos de alunos	Não é Um editor de texto Lugar para compartilhar projetos entre alunos Não é um armazenamento em nuvem
Faz Edições, uploads e pesquisas Organização de documentos Interação entre professor e aluno	Não faz Copia e cola de pesquisas da internet Divulgação do projeto para outros alunos O projeto sozinho

Figura 2 – Quadro “é – não é – faz – não faz”.

ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”.

ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”	
NOME DO PRODUTO: Gradly	
CLIENTE-ALVO	Alunos em estado de conclusão de curso
CATEGORIA-SEGMENTO	Web Application
BENEFÍCIO-CHAVE	Forma de versionamento do projeto com alto suporte para o desenvolvimento da pesquisa.
DIFERENCIADO-CHAVE	Interação síncrona/assíncrona com mentoria do orientador, focada no projeto.
META-VALOR.	Redução da ansiedade através da visualização da construção do trabalho.

Figura 3 – Quadro “Visão de Produto”. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 4: Canvas PBB

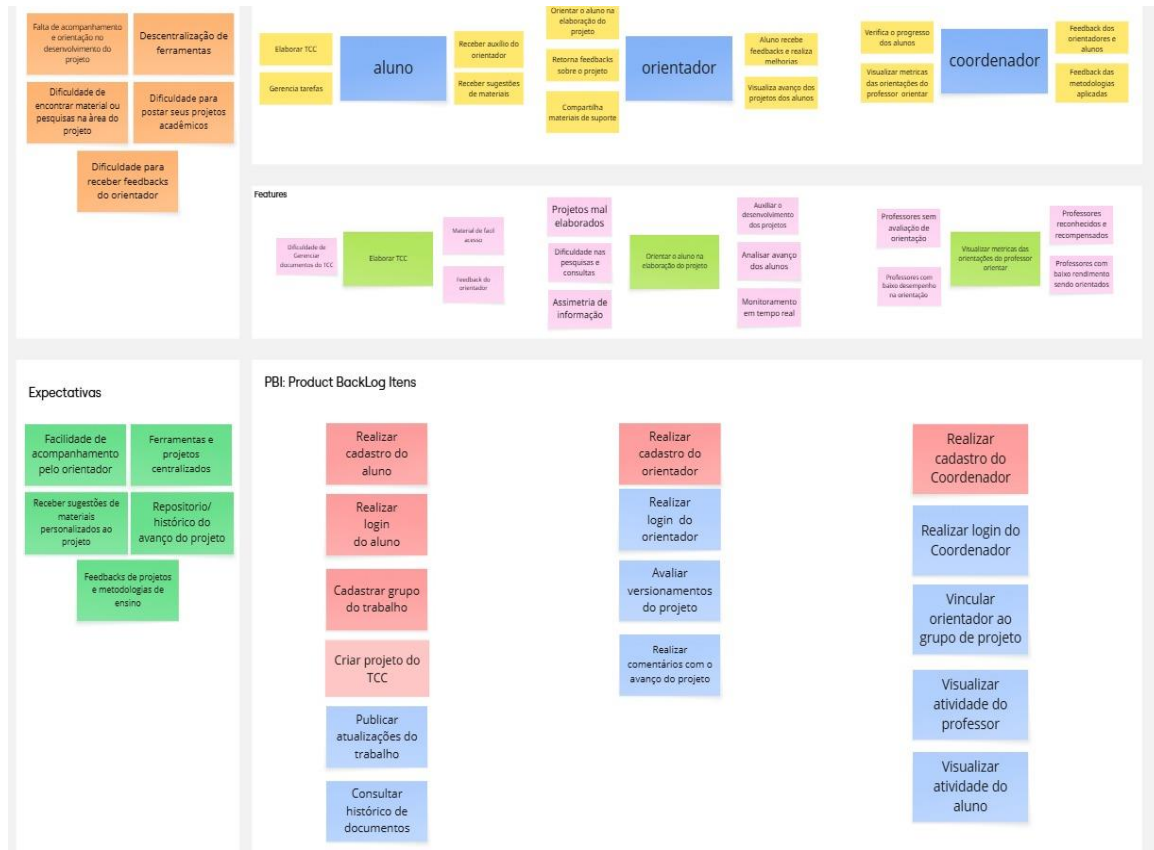


Figura 4 – Canvas PBB: "Product Backlog Building". Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 5: Relação de User Stories

HISTÓRIA DO USUÁRIO 1 - PBI: Realizar Cadastro de Aluno	
COMO: Aluno POSSO: Realizar cadastro no sistema PARA: Elaborar e desenvolver seu projeto	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O aluno está na página de cadastro QUANDO: Preenche todos os campos com dados válidos ENTÃO: Receberá um aviso de cadastro bem-sucedido
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Sou aluno e tento me cadastrar com um Email já cadastrado QUANDO: Inserir o Email ENTÃO: Receberei uma mensagem de erro informando que esse email já possui uma conta
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Sou aluno e vou me cadastrar QUANDO: Eu inserir dados inválidos ENTÃO: Receberei uma mensagem de aviso informando que esse é necessário informar dados validos para realizar o cadastro

HISTÓRIA DO USUÁRIO 2 - PBI: Realizar Login do Aluno	
COMO: Aluno POSSO: Realizar login PARA: Acessar meu TCC e as ferramentas de gestão de tempo da plataforma.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Sou aluno e possuo cadastro no sistema QUANDO: Informar usuário e senha válidos e enviá-los ENTÃO: Acessarei o sistema corretamente como aluno
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Sou aluno e possuo cadastro no sistema QUANDO: Informar usuário e/ou senha inválidos e enviá-los ENTÃO: Receberei uma mensagem de erro informando credenciais inválidas
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Sou aluno e não possuo cadastro no sistema QUANDO: Informar usuário e suposta senha ENTÃO: Receberei uma mensagem de erro informando que o meu usuário não está cadastrado.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 3 - PBI: Criar Projeto do TCC	
COMO: Aluno Cadastrado POSSO: Criar o meu projeto de TCC especificando temas a tratar e o objetivo do projeto. PARA: Declarar a visão/objetivos do projeto e submetê-lo para aprovação pelo orientador.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O aluno entra na página de criação de Projeto QUANDO: Preencher o formulário obrigatório com os dados do projeto TCC (título, descrição, objetivos, temas abordados, áreas abordadas, participantes, curso, orientador) e aciona a opção “Criar Projeto”. ENTÃO: O sistema deve salvar as informações do projeto TCC, deve exibir uma mensagem de sucesso.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O aluno está na página de criação. QUANDO: Preencher o formulário de criação sem um ou mais campos. ENTÃO: O sistema deve impedir a criação do projeto e deve exibir uma mensagem indicando quais os campos faltantes a serem preenchidos.
Critério de Aceite 3	DADO QUE: O projeto foi criado com sucesso. QUANDO: O aluno submete o projeto para aprovação do orientador ENTÃO: O sistema deve enviar os dados ao orientador e atualizar o status do projeto para: “Em análise”.
Critério de Aceite 4	DADO QUE: O projeto está com o status: “Em análise”. QUANDO: O projeto for aprovado pelo orientador. ENTÃO: O sistema deve atualizar o status para “Aprovado”, exibir essa informação ao aluno e liberar o acesso ao desenvolvimento do projeto.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 4 - PBI: Cadastrar Grupo de Trabalho

COMO: Aluno Cadastrado. POSSO: cadastrar um grupo de trabalho. PARA: organizar meu projeto de TCC junto com outros integrantes.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o aluno esteja logado no sistema QUANDO: ele preencher corretamente o nome do grupo e adicionar os integrantes ENTÃO: o sistema deve cadastrar o grupo com sucesso e vinculá-lo ao aluno
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o aluno esteja na tela de cadastro de grupo QUANDO: ele deixar campos obrigatórios em branco ou inserir dados inválidos ENTÃO: o sistema deve exibir mensagens de erro e impedir a criação do grupo
Critério de Aceite 3	DADO QUE: o grupo já foi criado QUANDO: o cadastro for finalizado ENTÃO: o grupo deve ficar disponível para visualização e edição pelos integrantes autorizados

HISTÓRIA DO USUÁRIO 5 - PBI: Realizar Cadastro de Orientador	
COMO: Orientador POSSO: Realizar cadastro no sistema PARA: Gerenciar os projetos e orientar os alunos	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Sou professor orientador e não possuo cadastro no sistema QUANDO: Realizar cadastro ENTÃO: Terei uma conta no sistema
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Sou orientador e possuo cadastro no sistema QUANDO: Realizo o cadastro ENTÃO: Receberei uma mensagem que já possuo cadastro no sistema
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Não sou orientador QUANDO: Realizo o cadastro no sistema ENTÃO: Não conseguirei me cadastrar como orientador
HISTÓRIA DO USUÁRIO 6 - PBI: Realizar Cadastro de Coordenador	
COMO: Coordenador POSSO: Realizar cadastro no sistema PARA: Gerenciar os orientadores e seus projetos	

Critério de Aceite 1	DADO QUE: Sou coordenador e não possuo cadastro no sistema QUANDO: Realizar cadastro ENTÃO: Terei uma conta no sistema
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Sou coordenador e possuo cadastro no sistema QUANDO: Realizar cadastro ENTÃO: Receberei uma mensagem de que já possuo cadastro
Critério de Aceite 3	DADO QUE: Não sou coordenador QUANDO: Realizar cadastro no sistema ENTÃO: Não conseguirei me cadastrar como coordenador

HISTÓRIA DO USUÁRIO 7 - PBI: Publicar atualizações do trabalho	
COMO: Aluno POSSO: Publicar atualizações e arquivos do meu trabalho no sistema PARA: Manter o orientador e o coordenador informados sobre o progresso do projeto	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Estou logado como aluno e possuo um projeto vinculado QUANDO: Faço o upload de um novo arquivo ou atualização ENTÃO: O sistema deve salvar o documento e notificar o orientador
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Estou na tela de publicação QUANDO: Tento enviar um arquivo sem preencher o título do documento ENTÃO: O sistema deve exibir um alerta informando que o campo é obrigatório
Critério de Aceite 3	DADO QUE: O arquivo enviado é de um formato não suportado (ex: .exe) QUANDO: Realizo o envio do arquivo ENTÃO: O sistema deve bloquear o upload e exibir uma mensagem de erro com os formatos permitidos

HISTÓRIA DO USUÁRIO 8 - PBI: Consultar histórico de documentos

COMO: Aluno POSSO: consultar o histórico de documentos PARA: acompanhar alterações, atualizações e versões dos documentos do projeto	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: existem documentos cadastrados no sistema QUANDO: o usuário acessar o histórico de documentos ENTÃO: o sistema deve exibir a lista de documentos com seus respectivos históricos
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o usuário seleciona um documento específico QUANDO: visualizar o histórico do documento ENTÃO: o sistema deve apresentar informações sobre versões, datas de alteração e responsáveis pelas modificações
Critério de Aceite 3	DADO QUE: o usuário acessa o histórico de documentos QUANDO: não houver registros de alterações disponíveis ENTÃO: o sistema deve informar que não existem históricos cadastrados para o documento

HISTÓRIA DO USUÁRIO 9 - PBI: Vincular orientador ao grupo do projeto	
COMO: Coordenador POSSO: Vincular um orientador cadastrado a um grupo de projeto específico PARA: Estabelecer a responsabilidade formal da orientação e permitir que o orientador visualize o progresso dos alunos	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Sou coordenador e estou na tela de gestão de grupos QUANDO: Seleciono um orientador e o atribuo a um grupo sem orientação definida ENTÃO: O vínculo é criado e o orientador passa a ter acesso aos documentos do grupo
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O grupo já possui um orientador vinculado QUANDO: Tento realizar uma nova vinculação de orientador para o mesmo grupo ENTÃO: O sistema deve perguntar se desejo substituir o orientador atual ou impedir a duplicidade
Critério de Aceite 3	DADO QUE: O usuário selecionado para o vínculo não possui perfil de "Orientador" QUANDO: Tento confirmar a vinculação ao grupo ENTÃO: O sistema deve bloquear a ação e informar que apenas usuários com perfil de orientador podem ser vinculados

HISTÓRIA DO USUÁRIO 10 - PBI: Visualizar atividades do Professor	
COMO: Professor POSSO: visualizar minhas atividades no sistema PARA: acompanhar tarefas, orientações e responsabilidades atribuídas	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o professor possui atividades cadastradas QUANDO: acessar a área de atividades ENTÃO: o sistema deve exibir a lista de atividades vinculadas ao professor
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o professor seleciona uma atividade específica QUANDO: visualizar os detalhes da atividade ENTÃO: o sistema deve apresentar informações como descrição, prazo e status da atividade
Critério de Aceite 3	DADO QUE: o professor acessa a área de atividades QUANDO: não houver atividades cadastradas ENTÃO: o sistema deve informar que não existem atividades disponíveis no momento

HISTÓRIA DO USUÁRIO 11 - PBI: Visualizar atividades do Aluno	
COMO: Aluno POSSO: visualizar minhas atividades no sistema PARA: acompanhar tarefas, prazos e orientações relacionadas ao projeto	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o aluno possui atividades cadastradas QUANDO: acessar a área de atividades ENTÃO: o sistema deve exibir a lista de atividades vinculadas ao aluno
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o aluno seleciona uma atividade específica QUANDO: visualizar os detalhes da atividade ENTÃO: o sistema deve apresentar informações como descrição, prazo, status e orientações da atividade
Critério de Aceite 3	DADO QUE: o aluno acessa a área de atividades QUANDO: não houver atividades cadastradas ENTÃO: o sistema deve informar que não existem atividades disponíveis no momento

HISTÓRIA DO USUÁRIO 12 - PBI: Realizar login do Orientador

Critério de Aceite 1	DADO QUE: o orientador possui cadastro no sistema QUANDO: informar o usuário e a senha correta ENTÃO: o sistema deve permitir acesso na plataforma
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o orientador tenta acessar a plataforma QUANDO: informa o usuário e/ou a senha incorreta ENTÃO: sistema deve emitir um aviso de credenciais inválidas
Critério de Aceite 3	DADO QUE: o orientador está na tela de login QUANDO: deixar campo em branco ENTÃO: sistema exibe mensagem que o usuário deve preencher todos os campos
Critério de Aceite 4	DADO QUE: o orientador e não possui cadastro no sistema QUANDO: informar usuário e senha inválido ENTÃO: sistema exibe mensagem de usuário não encontrado

HISTÓRIA DO USUÁRIO 13 - PBI: Realizar login do coordenador	
COMO: Coordenador POSSO: Realizar login no sistema PARA: Acessar as funcionalidades administrativas da plataforma	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o coordenador possui cadastro no sistema QUANDO: informar o usuário e a senha correta ENTÃO: o sistema deve permitir acesso na plataforma
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o coordenador tenta acessar a plataforma QUANDO: informa o usuário e/ou a senha incorreta ENTÃO: sistema deve emitir um aviso de credenciais inválidas
Critério de Aceite 3	DADO QUE: o orientador está na tela de login QUANDO: deixar campo em branco ENTÃO: sistema exibe mensagem que o usuário deve preencher todos os campos
Critério de Aceite 4	DADO QUE: o coordenador não possui cadastro no sistema QUANDO: informar usuário e senha inválido ENTÃO: sistema exibe mensagem de usuário não encontrado

HISTÓRIA DO USUÁRIO 14 - PBI: Visualizar versionamentos do projeto	
COMO: Aluno e Orientador POSSO: visualizar os versionamentos do projeto	

PARA: acompanhar alterações e o histórico de versões realizadas	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o usuário possui acesso ao projeto QUANDO: acessar a área de versionamentos ENTÃO: o sistema deve exibir a lista de versões disponíveis do projeto
Critério de Aceite 2	DADO QUE: existem versões cadastradas no sistema QUANDO: o usuário selecionar uma versão específica ENTÃO: o sistema deve exibir os detalhes daquela versão, incluindo data e alterações realizadas
Critério de Aceite 3	DADO QUE: o usuário acessa a área de versionamentos QUANDO: não houver versões cadastradas para o projeto ENTÃO: o sistema deve informar que não existem versionamentos disponíveis no momento

HISTÓRIA DO USUÁRIO 15 - PBI: Realizar comentários com o avanço do projeto	
COMO: Orientador. POSSO: Comentar Versões específicas do projeto. PARA: Proporcionar feedback do projeto durante a elaboração do mesmo.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Orientador está autenticado no sistema e existe uma versão do projeto enviada pelo estudante. QUANDO: O orientador selecionar versão e registrar um comentário. ENTÃO: O comentário deve ser salvo e associado exclusivamente à versão selecionada do projeto.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Existem comentários cadastrados em uma versão do projeto. QUANDO: O orientador seleciona essa versão. ENTÃO: O sistema deve exibir todos os comentarios vinculados com àquela versao selecionada.
Critério de Aceite 3	DADO QUE: o orientador está na tela de ver comentarios. QUANDO: tentar salvar um comentário sem conteúdo. ENTÃO: o sistema deve impedir o salvamento e exibir uma mensagem de validação.

ARTEFATO 6: Modelo Relacional

ARTEFATO 6: Modelo Relacional

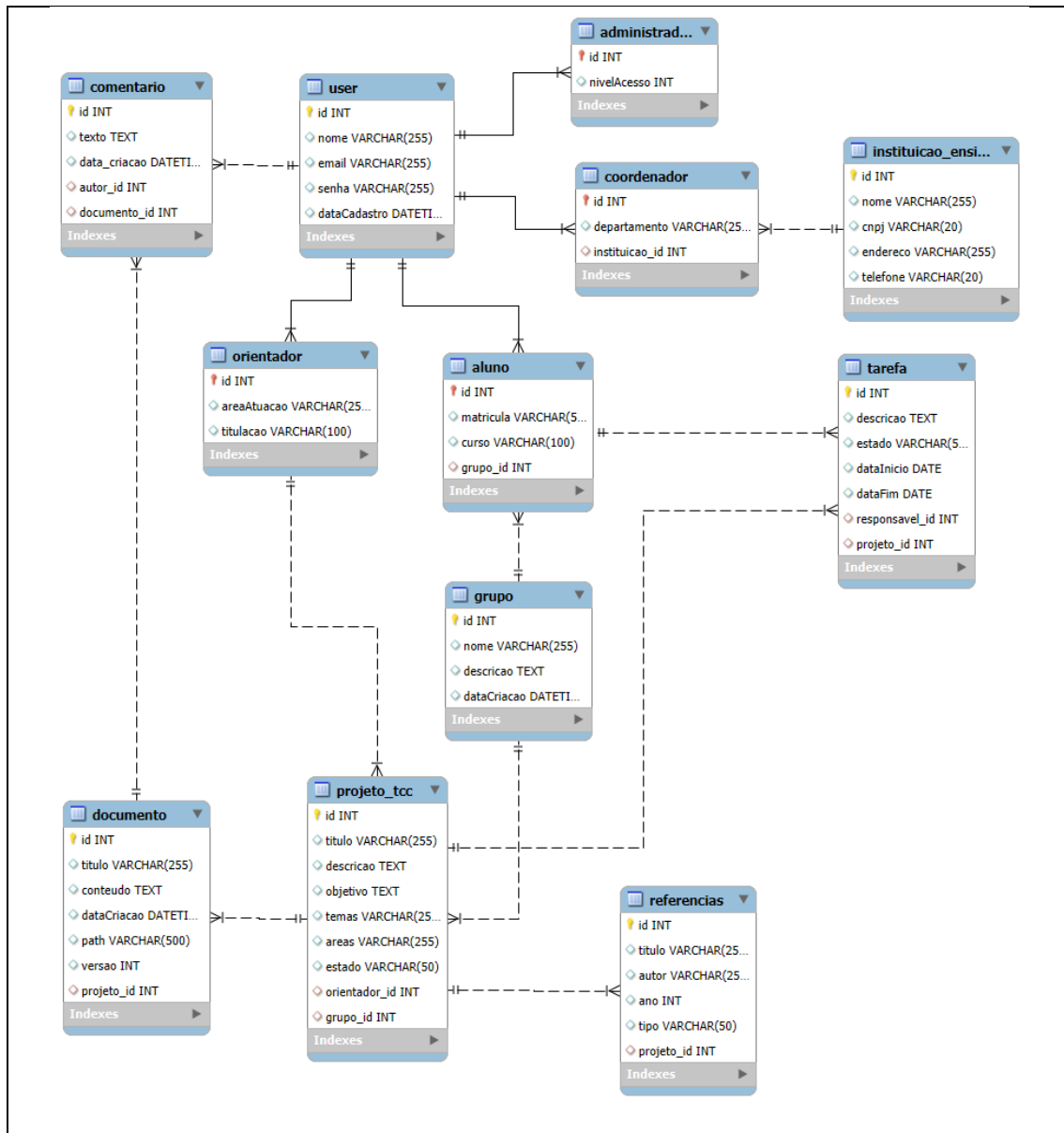


Figura 6 – Exemplo: Modelo Relacional gerado por engenharia reversa (MySQL Workbench).

ARTEFATO 7: Diagrama de Classes

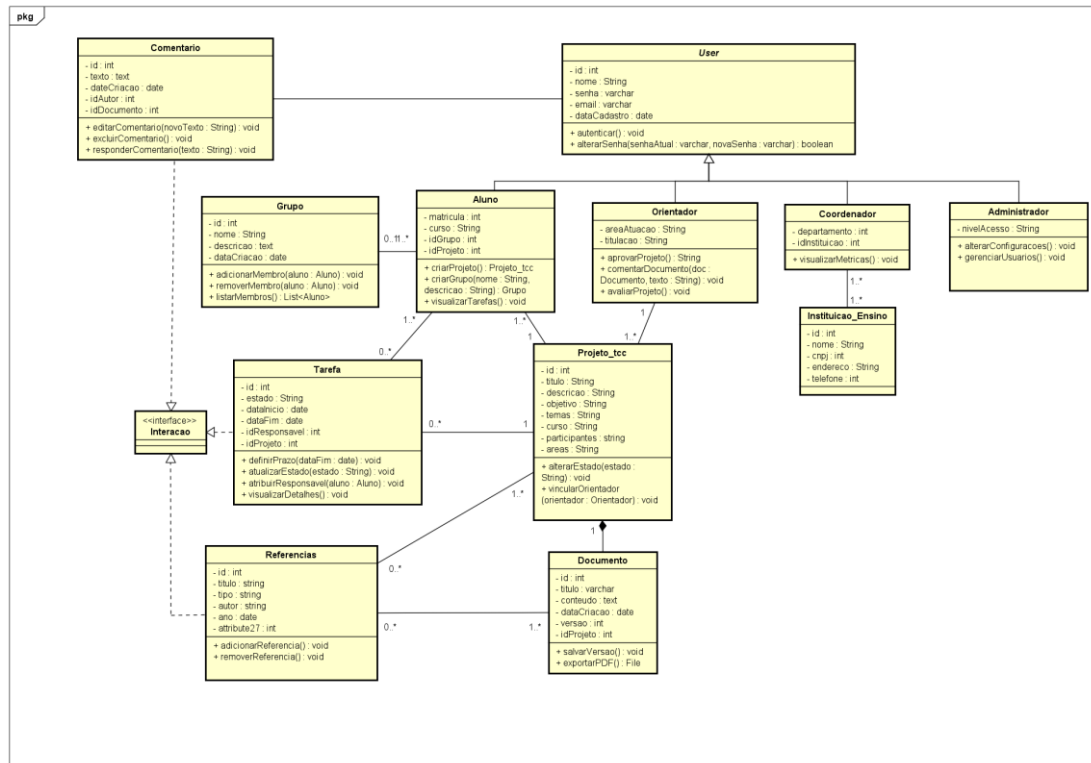


Figura 7– Exemplo: Diagrama de Classes.

LINKS DO PROJETO:

Repositorio GitHub: <https://github.com/DjamesHRS/gradly/tree/main>

Quadro Kanban (Trello): <https://trello.com/b/vT12WreP>

Canvas PBB: <https://miro.com/app/board/uXjVGvAoqCk=/>

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, F. **Product backlog building: concepção de um product backlog efetivo**. 2018.

Disponível em: <https://speakerdeck.com/fabiogr/product-backlog-building>. Acesso em: 10 fevereiro 2022.

AGUIAR, F. **PBB_Canvas Template**. 2018. Disponível em:

http://www.productbacklogbuilding.com/canvas/PBB_Canvas.pdf. Acesso em 10 de fevereiro de 2022.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **Guia do SCRUM - o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo**. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Portuguese-European.pdf>. Acesso em: 10 fevereiro 2022.